

基于 ADAMS/SIMULINK/Unity3D 的 视月跟瞄系统联合仿真

王淞,王彪[†],贾诺,徐佳妍

(南京航空航天大学 自动化学院,江苏 南京 211106)

摘要:在视月跟瞄系统原理设计阶段,还没有实物系统。为解决验证跟瞄控制律、评价月亮跟踪器具性能困难的问题,提出了采用机—电—视三域联合仿真技术的虚拟样机替代物理样机的解决方案。利用机械动力学软件 ADAMS 和控制仿真软件 SIMULINK 建立两轴视月跟瞄转台的虚拟样机和控制器,并利用游戏引擎软件 Unity3D 制作地—月系统运行的虚拟空间场景以及模拟天文望远镜的成像。通过多领域软件联合开发仿真来模拟视月跟瞄系统,尽可能真实地模拟系统的实际工作状态,从而提高系统设计效率、缩短研制周期、降低研发成本。最后,成功构建了视月跟瞄系统的虚拟样机,生成了视月跟瞄的全程视景,在验证系统模型正确性的同时,也验证了采用 ADAMS、SIMULINK、Unity3D 联合仿真的可行性。

关键词:ADAMS;SIMULINK;Unity3D;联合仿真;视月跟瞄系统

中图分类号:TP391.9

文献标识码:A

Co-simulation of Sight-moon Tracking System Based on ADAMS/SIMULINK/Unity3D

WANG Song, WANG Biao[†], JIA Nuo, XU Jiayan

(College of Automation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu 211106, China)

Abstract: In the stage of the principle design of the moon tracking system, there is no physical system. In order to solve the problem of verifying the tracking control law and evaluating the specific performance of the moon tracker, a virtual prototype using the three domain co-simulation technology of machinery-electric-visual is proposed to replace the physical prototype. The mechanical dynamics software ADAMS and control simulation software SIMULINK were used to establish the virtual prototype and controller of the two-axis moon tracking table, and the game engine software Unity3D was used to produce the virtual space scene of Earth-moon system operation and the imaging simulation of astronomical telescope. Through multi-domain software joint development simulation to simulate the sight-moon tracking system, as true as possible to simulate the actual working state of the system, so as to improve the system design efficiency, shorten the development cycle, reduce the development cost. Finally, the virtual prototype of the sight-moon tracking system was successfully constructed, and the whole vision of the sight-moon tracking system was generated, which verified the correctness of the system model and the feasibility of co-simulation by ADAMS, SIMULINK and Unity3D.

Key words: ADAMS; SIMULINK; Unity3D; co-simulation; sight-moon tracking system

收稿日期:2023-08-25

基金项目:江苏省教育创新计划资助项目(56450082301)

作者简介:王淞(2002—),男,四川绵阳人,本科生,研究方向:计算机视觉。

[†] 通信联系人, E-mail: wangbiao@nuaa.edu.cn

作为世界大国和主要航天国家,我国将月球探测作为航天发展的重要战略。在第一阶段的月球探测工程中,通过地面天文观测和绕月探测卫星合作,实现了月球表面三维影像获取和月球光谱分析^[1]。

月球目标探测成像及自动跟踪系统是以月球为探测目标进行动态的月球跟踪的手段,是为月球探测提供的一种有效尝试^[2]。而自动跟踪是地基月球辐射观测仪(GLR)能够长期自动观测月球的最基本要求,长期以来备受关注^[3]。

然而,已有的月球目标探测成像及自动跟踪系统在研究过程中存在着一个问题,即在完成整套系统物理设备的集成前,无法进行跟瞄控制律的调试和跟瞄效果的验证等相关工作。同时,实物器件的高昂费用、影响瞄准与观察的因素众多,例如可观测时段、天气情况和月球运动周期等,均会给实验带来不小的难度,在自动跟踪系统的概念和原理设计阶段难以计及相关影响。

为此,提出了将虚拟样机技术与虚拟现实技术相结合的手段。虚拟样机技术具有研发成本低、研发周期短、产品质量高等特点,并且可以摆脱对物理样机的依赖,实现可行性分析和节约成本的目的^[5]。西安应用光学研究所发现,利用 MATLAB 和 ADAMS 可以很方便地对多框架多轴光电稳瞄系统进行建模,避免了推导其复杂的动力学微分方程,同时更真实地模拟光电产品的实际工作状态,呈现光电稳瞄系统的非线性特性和高度耦合特性等^[4]。虚拟现实技术是一种能够创造和体验虚拟世界的计算机模拟仿真手段,相关的可视化仿真技术在航空航天等领域研究中已经广泛应用^[14]。其中,Unity3D 作为一个多平台的综合型开发工具,正逐渐成为最受欢迎的虚拟视景仿真开发工具。比如,西安医学院与西安工程大学联合,基于 Unity3D 开发了虚拟天文实验室交互式系统,在天文学教学中为学习者创造了沉浸式的学习体验,有助于他们深入理解太阳系等天文现象^[6]。

1 联合仿真方案

1.1 联合仿真技术介绍

联合仿真技术是指利用每个学科仿真软件的优势,通过接口技术协同多个仿真软件共同分析计算的技术。复杂产品包含多学科信息间的交叉,存在着制造实体物理样机周期长、成本大的难题,因此利用多学科联合仿真技术进行复杂产品虚拟样机的产品分析,在产品研发过程当中占据着越来越

重要的地位。本文拟采用 ADAMS、SIMULINK、Unity3D 搭建联合仿真系统。

ADAMS 是集建模、求解、运动可视化于一体的机械动力学仿真分析软件,是世界上最具权威、使用最为广泛的机械系统动力学分析软件^[8]。ADAMS 计算能力十分强大,求解效率高,里面包括很多插件模块,其中 ADAMS_Controls 可以实现和 MATLAB/SIMULINK 等控制类软件联合仿真。MATLAB 是控制领域应用最广泛的软件,其 SIMULINK 组件基于一种图形化设计环境,可以用来对各种动态系统进行建模、仿真和分析,其中包含大量集成的功能模块,便于建立电气控制器模型。Unity3D 是一套包括图形、声音、物理等功能的全面整合的专业游戏引擎,在建立具有物理特征的三维场景方面具有一定的优势,开发过程容易,可以节省开发者大量的精力并达到预期的效果,适合复杂的视景仿真系统的开发^[10]。利用三个软件各自的优势,通过接口技术连接起来,可以搭建一套机—电—视三域联合仿真系统。

1.2 视月跟瞄联合仿真整体框架

结合数字化设计的理念,采用多领域软件工具联合开发仿真的技术手段模拟视月跟瞄系统,可以在转台、天文望远镜等核心物理设备制造出来之前,先期开展全系统跟踪、瞄准闭环控制的相关研究。比如在 SIMULINK 中可以进行跟瞄控制器以及电机数学模型等的搭建,在 ADAMS 中可以进行转台机械动力学的参数配置以及考虑跟踪转台的安装误差等因素,而观测过程中月球目标的云雾遮挡、光照变化、月相变化以及基于天文望远镜的成像系统的基本参数配置等都可以在 Unity3D 中进行模拟。本方案可以尽可能真实地模拟系统的实际工作状态,从而提高系统设计效率、缩短研制周期、降低研发成本。视月跟瞄联合仿真系统的组成结构如图 1 所示。

ADAMS 擅长机械动力学仿真,因此用于建立转台和天文望远镜的机械动力学模型,对每个零件部分进行物理属性编辑,定义其质量和转动惯量等相关属性,尽可能保证转台虚拟样机与物理样机具有相同的物理性质,并模拟真实情况添加相关的约束与驱动、摩擦力矩等。转台的运动需要电机驱动,原理上电机可以拆分成机械部分和电气部分,但 ADAMS 并不能用于电气特性仿真,同时考虑到当前着眼于视月跟瞄系统的开发,并不开展电机研究,为了降低系统开发复杂度,本次开发中暂不对电机进行原理拆分,而是将其视为一个整体,用

传递函数描述其动态特性,简化后续仿真开发。此外,SIMULINK 是控制仿真领域最流行的软件,因此本次开发在 SIMULINK 中搭建电机以及控制器仿真模型。视觉方面,利用 Unity3D 物理引擎

可实现转台姿态解算,结合脚本可实现转台转动运动学仿真及其可视化;利用地形模块、天空盒子可构建不同气象条件的场景,利用虚拟摄像机可模拟天文望远镜和电子目镜成像,实现图像获取。

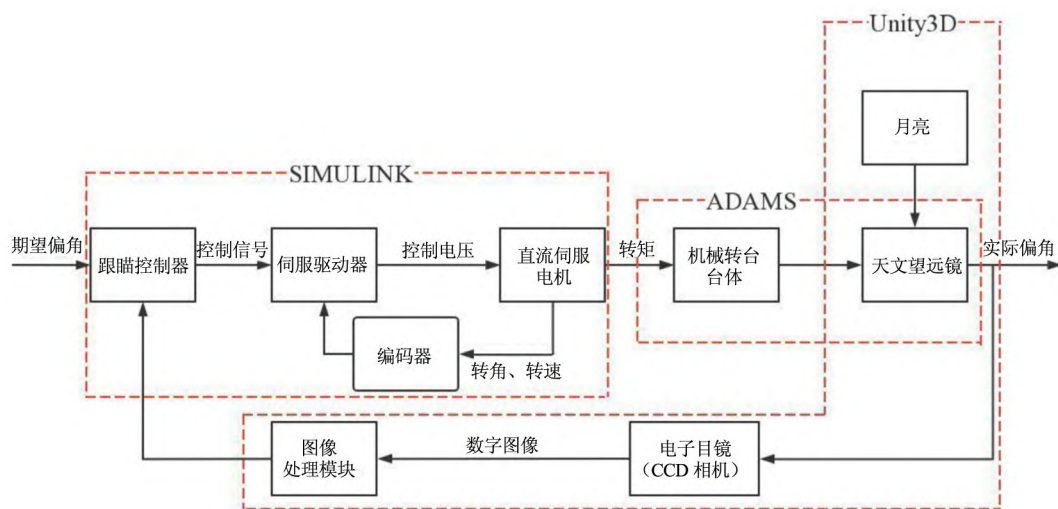


图 1 视月跟瞄联合仿真系统方案

2 机械子系统虚拟样机

转台是地基月球观测系统搭建的重要组成部分,通常为两轴转台,主要包括转台跟瞄控制器、电机伺服驱动器、直流伺服电动机、转台台体等部件^[15]。两轴转台的运动包括俯仰和水平方位两个方向的运动,因此采用两个直流伺服电机分别驱动转台两个方向上的转动。

2.1 SolidWorks 中三维几何建模

在转台模型设计方案中,转台支架采用 U 型结构,三维模型利用 SolidWorks 进行建模,其主体可分为三部分:基座、方位框以及俯仰框。利用 SolidWorks 中的装配体功能,对各部分进行配合约束,形成具有俯仰和方位双自由度转动的转台装配体。

转台模型建立完成后,需要安装合适尺寸的天文望远镜。将望远镜主体部分与转台进行装配,加入固定配合,完成了跟瞄系统被控对象的三维几何建模,如图 2 所示。

2.2 ADAMS 中动力学建模

本文用 SolidWorks 实体设计软件对转台各部件以及天文望远镜进行建模并将其装配成型,然后导入到 ADAMS/View 中,再添加约束和载荷,建立其动力学模型。由于装配体在 SolidWorks 中的

固定配合导入 ADAMS 后会失效,所以需要重新进行固定副的添加。



图 2 转台三维模型(含天文望远镜)

转台及天文望远镜的模型包括俯仰电机、方位电机、俯仰框体、方位框体、基座以及天文望远镜。在 ADAMS 中建立转台动力学模型时,需要在上面添加转动副和固定副,才能实现各部件之间的运动。依次为转台模型中方位框与基座,俯仰框与方位框,俯仰框与天文望远镜,方位框与方位电机,俯仰框与俯仰电机之间添加固定副,在方位电机与基座通孔添加旋转副,俯仰电机与方位框通孔添加旋转副。添加约束和运动副后如图 3 所示。

在 ADAMS 中,添加了两组系统单元变量,分别负责俯仰和水平方位方向,将扭矩作为输入变

量,转速和转角作为输出变量,与转台俯仰转轴和水平方位转轴相关联。至此,ADAMS 中的动力学模型建立完毕。

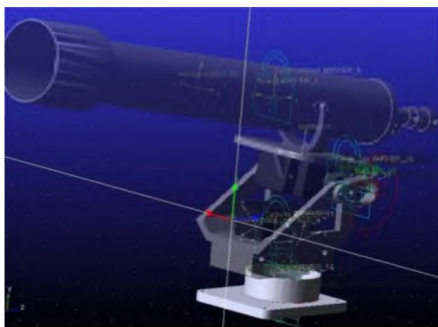


图 3 ADAMS 中对转台添加约束和运动副

3 跟瞄控制系统仿真

3.1 视月跟瞄系统控制原理

视月跟瞄系统包括跟瞄控制器、直流伺服电机、转台台体、相机传感器等部分。当给定期望偏角时,期望偏角与实际偏角进行比较,产生偏差信号,经跟瞄控制器处理后,通过伺服驱动器驱动电机转动。电机拖动转台台体向期望偏角要求的方向偏转;当转台实际偏角等于期望偏角时,系统达到新的平衡状态,电机停止转动从而实现角位置跟踪。系统的被控对象是转台台体(含天文望远镜机械部分),被控量是转台偏角,输入是期望偏角,即月球实际位置偏角,输出是转台实际偏角^[8]。控制系统原理方框图如图 4 所示。

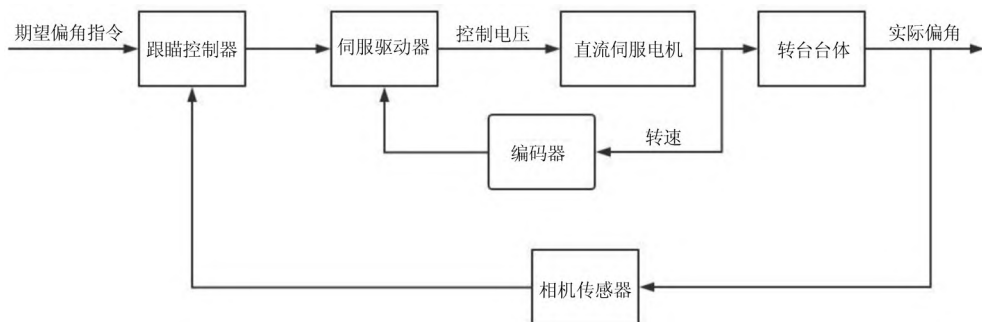


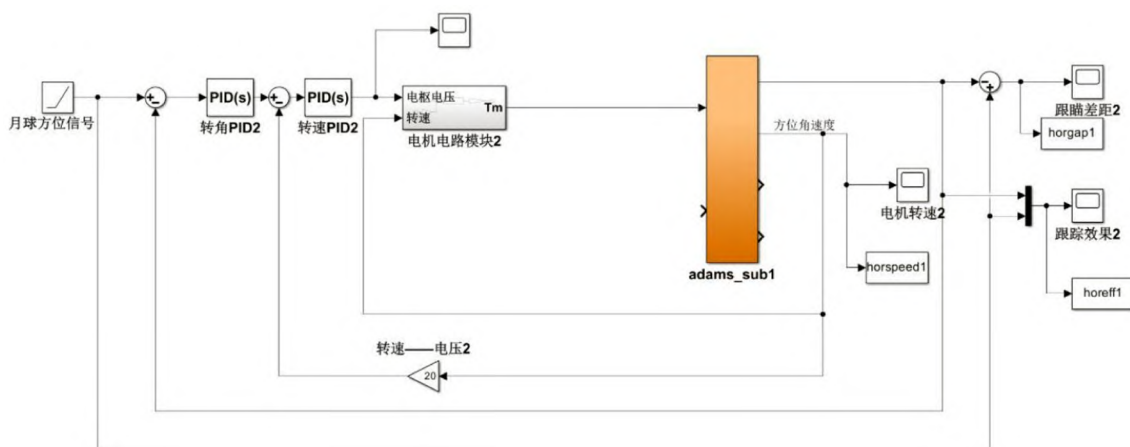
图 4 跟瞄控制系统方框图

3.2 跟瞄控制系统 SIMULINK 实现

要实现对月球的全自主跟瞄,系统的核心在于对跟瞄控制器的设计。SIMULINK 中含有大量控制领域常使用的集成模块,因此采用 SIMULINK 作为控制设计工具十分方便。

ADAMS 中定义有 SIMULINK 接口 ADAMS_Controls,将 ADAMS 中建立好的动力学模型通过 ADAMS_Controls 导出后,即可在 MATLAB 的工作文件夹中运行导出的. m 文件。于是可以将 ADAMS 中动力学模型的参数信息导入至 MATLAB 的 WorkSpace(工作区),在命令行窗口输入 adams_sys 指令,就可以在 SIMULINK 中生成 adams_sub 模块。ADAMS 和 SIMULINK 之间的联合仿真通过 ADAMS 输出转速和转角, SIMULINK 接收这些外部参数,通过解算控制器模型,向 ADAMS 输出控制机构部件运动所需的外部激励(控制力或力矩)。

本文采用 PID 控制器来实现对转台转动的控制,是为了实现转台偏角对月球位置偏角的跟踪^[13]。将电机模型, PID 控制器和 adams_sub 模块连接起来就组成了两轴转台的机—电联合仿真系统。图 5 为俯仰方向转台控制的 SUMULINK 仿真结构图,水平方位方向仿真图和俯仰方向一致。在现实中,月球在俯仰方向上的运动近似可以看作是一个斜坡函数,此处还未接入 Unity3D 中的月球位置信号,因此暂时用斜坡函数代替。电机模型为二阶系统,跟瞄回路为一阶系统,可知系统阶数为三阶,采用 PID 控制时,若仅仅使用一个 PID 模块,可能会造成系统的不可控,所以采用串级 PID 控制,搭建转角—转速双闭环的转台伺服系统控制^[7]。图中深色模块即 adams_sub 模块,其输出的转速作为内环转速闭环的反馈信号,输出的转角作为外环转角闭环的反馈信号^[9]。电机模块输出的转矩信号驱动 ADAMS 中的动力学模型运动。



4 观月视景仿真

4.1 视月场景搭建

Unity3D 虚拟场景的设计开发是视月跟瞄系统可视化仿真最为重要的一部分,Unity3D 虚拟场景可以根据真实视月环境的要求,创建出真实性高、可靠性强的 3D 虚拟世界。一般来讲,Unity3D 虚拟场景包括了虚拟地形、虚拟灯光、天空盒以及天气系统等要素组件。在本联合仿真系统中,利用 Unity3D 搭建的虚拟场景包括转台、虚拟月球、虚拟夜空、地球上部分可见的地形以及部分装饰物。本节对不同视角下视月场景的搭建展开工作。

由于场景中包括转台,因此需要将 2.1 节中建立的转台 3D 模型导入 Unity3D 中。常用的将 SolidWorks 三维几何模型导入 Unity3D 环境的方

法是先导入 3Dmarks 软件,再导入 Unity3D。但是这种方式中,3Dmarks 软件载荷比较大,且对电脑性能要求比较高。而 Spin3D 软件载荷小,恰好弥补了这一缺点。将 SolidWorks 中 3D 模型保存为 STL 格式后,通过 Spin3D 转化为 .3ds 文件格式后,即可以导入 Unity3D 中。

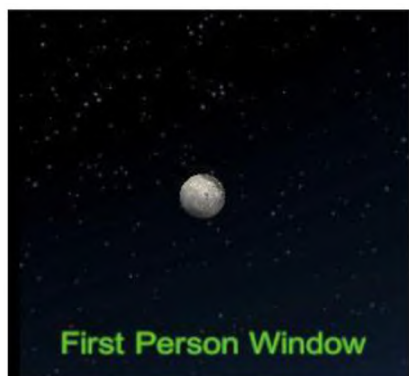
为了更便捷地进行地形地貌创建和编辑,Unity3D 官方给予了规范的资源包(Assets→Import Package→Environment),可以直接将部分自然资源包导进场景中^[16]。导入搭建夜晚场景所需要的资源包,进行简单的夜晚场景与地形制作,将导入的转台进行简单的位置布局后,Game 场景如图 6 所示。该视角的场景是由第一摄像机拍摄得到,将该视图作为第三人称视图,可以从整体上观察到转台和月球的运动情况。



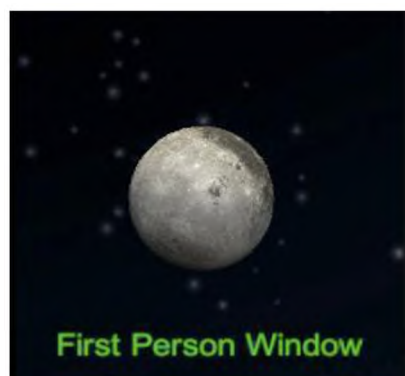
图 6 Game 视角下的第三人称视图

在天文望远镜镜头处添加第二摄像机,用于模拟天文望远镜和电子目镜组合成像,生成观测图像,本文称其为第一人称视窗。第一人称视窗中,

可以通过鼠标的滑轮控制视野范围,模拟观测月球时调整焦距的操作,并在跟瞄控制试验中选择真实望远镜焦距参数进行模拟,如图 7 所示。



(a) 10×观测效果

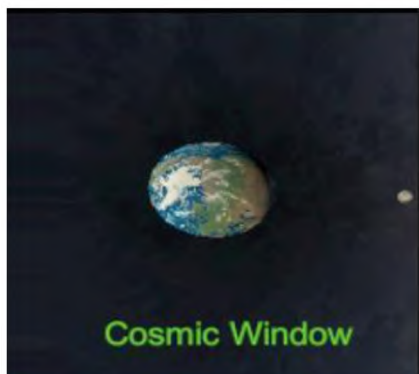


(b) 40×观测效果

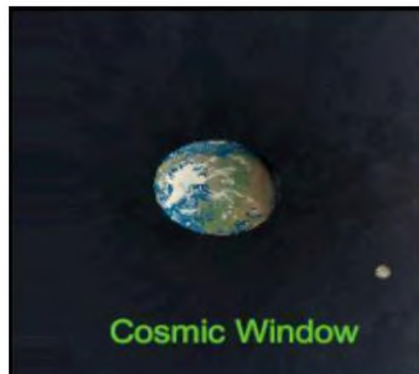
图 7 第一人称视窗不同视野范围的观测效果

为了向用户展示宇宙中地月的相对运行情况，在虚拟宇宙的地月上方放置第三摄像机，用于拍摄地月实时相对位置。本文称第三摄像机拍摄到的画面为宇宙视窗，用于向用户展示宇宙中实时地月

相对位置。随着第三人称视图中月球位置升高，宇宙视图中月球和地球的相对位置也有较微小的变化，可以向用户展示出宇宙中地月的相对运行情况，如图 8 所示。



(a) 初始时刻宇宙视图地月位置



(b) 时间变化后宇宙视图地月位置

图 8 宇宙视图中地月位置的相对变化

视窗搭建完成后，需要将上述三个视窗整合到一个画面中，便于使用者观察。同时制作 UI 界面，通过 UI 界面实时显示月球俯仰角、月球方位

角、转台俯仰角、转台方位角以及转台的俯仰转速和方位转速，展示效果如图 9 所示。

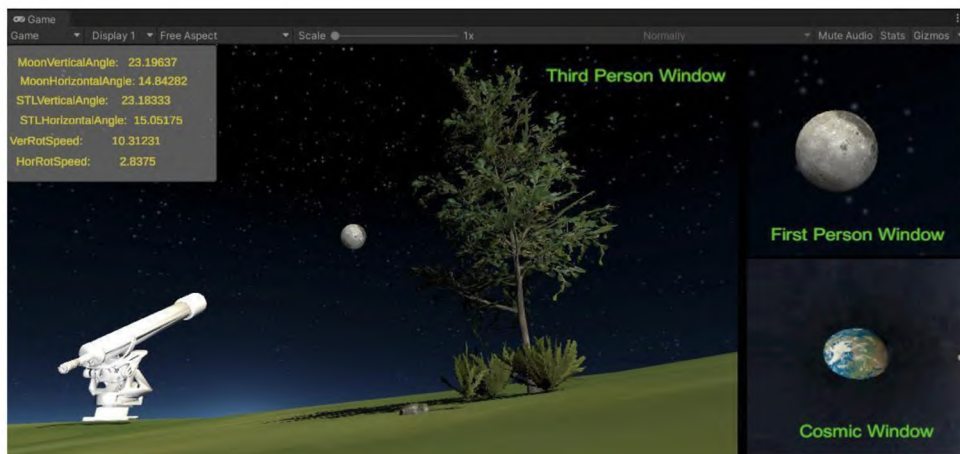


图 9 视窗整合后的 Game 视图

至此,视月场景搭建完成,但仅依靠上述虚拟场景还无法实现 Unity3D 与 ADAMS 和 SIMULINK 的联合仿真,还需要搭建 Unity3D 与 SIMULINK 之间的通信,实现数据在线交互。

4.2 Unity3D 与 SIMULINK 之间的通信

Simulink 控制器与 Unity3D 场景系统之间的数据通信是实现虚拟交互的关键,也是视月跟瞄系统虚拟可视化仿真成功与否的关键。为了更好地防止出现数据信息错乱、系统软件间报错等问题,必须根据指定的通信协议开展有关设计方案,以保证每个功能模块的完成。

串口通信、以太网通信、蓝牙通信等方式是目前常用的数据通信方式。串口通信常见接口包括 RS-232、RS-422、RS-485 等,以太网方式常见的通信协议包括 TCP、IP、UDP 等。UDP 通信协议优点在于数据传输快,传输数据量大,但是 UDP 通信协议并不与通信方建立连接,只负责把数据发送给对方,并不会确认对方是否收到。而串口通信是按位发送和接受字节的通信方式,虽然通信速度慢,但是可靠度高^[11,12]。本文搭建的视月跟瞄系统在各组件之间的数据传输量不大,但要求数据传输步距可控。基于以上通信方式的特点,采用串口通信更为合适。

SIMULINK 端将跟瞄控制器输出的控制信号发送到 Unity3D 端,通过 Unity3D 端的物理引擎解算,控制转台的运动。Unity3D 端转台的转动参数反馈回 SIMULINK 端的控制器,即实现 SIMULINK 和 Unity3D 的数据交互。如此循环,即实现对 Unity3D 中转台的控制。

Unity3D 中使用 C# 语言编写串口通信脚本,用于接收 SIMULINK 端发送的控制信号以及向 SIMULINK 端发送转台的运动参数,并将该脚本与虚拟场景中的转台相关联。参数设置波特率为 9600 bps,校验位为 0 位,数据位为 8 位,停止位为 1 位。在 SIMULINK 中,串口通信使用的模块都在 Instrument Control Toolbox 里。从其中添加 Serial Configuration 模块,用于配置串口参数。设置波特率为 9600 bps,校验位为 0 位,数据位为 8 位,停止位为 1 位。为实现 SIMULINK 端接收数据,需要添加 Serial Receive 模块,即串口数据接收模块,设置数据包大小为 16,数据类型为 uint8,字节顺序为小端模式,采样时间为 50 ms。最后通过 Byte Unpack 模块将收到的 16 个 uint8 数据解包为 2 个 double 类型的数据,即月球方位角信号以及月球俯仰角信号,如图 10 所示。

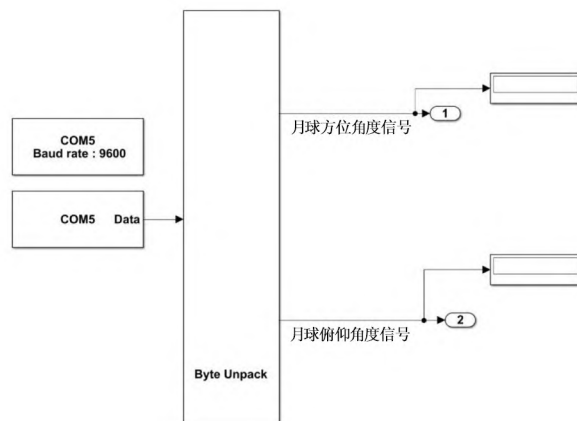


图 10 SIMULINK 中串口接收部分

SIMULINK 数据发送模块从 SIMULINK 控制器得到转台的俯仰角、方位角、俯仰角速度、方位角速度四个参数,然后通过 BYTE_ASCII 模块解析得到字符串数据。得到的字符串数据通过 Data Type Conversion 模块转换为 uint8 数据,再通过 Serial Send 模块发送到 Unity3D 端,如图 11 所示。

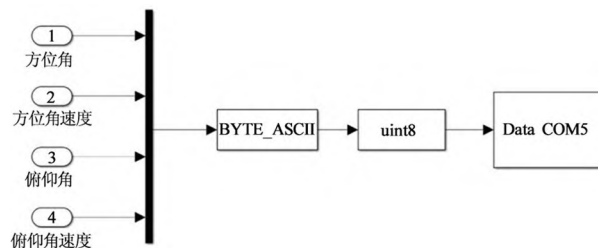


图 11 SIMULINK 中串口发送部分

仿真中, SIMULINK 和 Unity3D 同机运行,需要通过虚拟串口软件(VSPD)创建并配置虚拟串口。串口通信时,通过虚拟串口软件(VSPD)打开串口 COM3 与 COM5, Unity3D 选择 COM3 作为通信端口, SIMULINK 选择 COM5 作为通信端口。

至此, Unity3D 与 SIMULINK 之间的串口通信搭建完毕。

5 联合仿真系统集成与验证

完成对两轴视月跟瞄转台(含天文望远镜机械结构)的虚拟样机和控制器设计以及 Unity3D 中的视月场景(含天文望远镜成像模拟)搭建后,需要将每个独立部分进行通信连接,以构成联合仿真系统。如前所述, ADAMS 与 SIMULINK 之间通过 ADAMS_Control 进行通信, SIMULINK 与 Unity3D 之间通过虚拟串口进行通信。在线联合仿真

时,ADAMS、SIMULINK 和 Unity3D 的在线通信交互图如图 12 所示。至此,视月跟瞄控制的联合仿真系统集成完毕。之后,即可通过上述机—电—

视三域联合仿真平台对视月跟瞄控制系统进行测试,研究控制系统结构,整定控制器参数,验证视月跟瞄效果和性能。

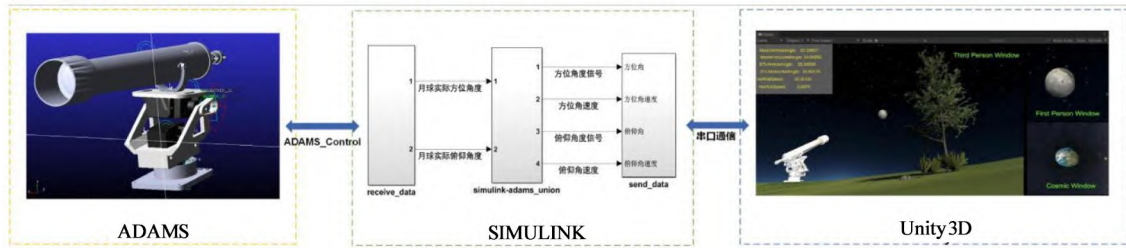


图 12 联合仿真在线通信交互图

在整定控制器参数过程中,需要将虚拟样机仿真数据与物理样机实测数进行比较,从而使虚拟样机模型更接近物理样机模型。控制参数整定是一个反复验证的过程。方法是:首先根据实际转台系统制定相关性能指标(上升时间、超调量、调整时间等),然后通过修改控制器参数来调整虚拟样机的性能,反复修改控制器参数并进行仿真试验,直到虚拟样机响应满足指标要求。对图 7 中转角和转速控制器参数进行整定, K_p 代表比例系数, K_i 代表积分系数, K_d 代表微分系数。调节 K_p 参数可以加快系统响应,减小稳态误差,改变 K_i 参数可以消除稳态误差,但可能会造成系统的调节时间过长或导致系统不稳定;而适当的 K_d 参数可以减小系统的调节时间,改善系统稳定性,实现互补。

Unity3D 中月球运动为圆周运动,在俯仰方向上,月球俯仰角度变化可以近似为斜坡函数,斜率为 1,俯仰方向的控制器参数设置见表 1。俯仰跟瞄效果和跟瞄误差如图 13、图 14 所示:由图可见,转台系统的俯仰跟瞄效果比较稳定,且在 6 s 左右时两条曲线几乎重合,响应较快且无振荡,可见系统可以达到目标需求。

表 1 俯仰控制器 PID 参数

参数	转角 PID	转速 PID
K_p	5	10
K_i	0.5	0.5
K_d	5	5

在水平方位方向上,短时间内月球的水平偏角接近于一个阶跃函数,转台水平方位控制器参数设置如表 2。水平跟瞄效果和跟瞄误差如图 15、图 16 所示:由图可见,转台系统的水平偏角振荡较小,在 1.5 s 左右曲线几乎重合,稳态误差近似为 0,可见系统可以达到目标需求。

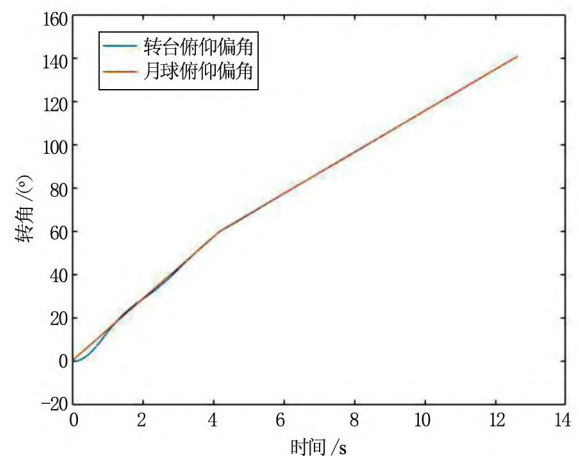


图 13 俯仰方向跟瞄效果图

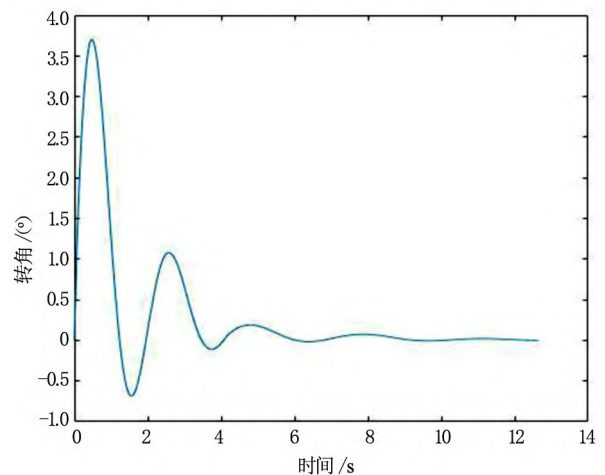


图 14 俯仰方向跟瞄误差图

表 2 水平控制器 PID 参数

参数	转角 PID	转速 PID
K_p	5	10
K_i	0.7	0.5
K_d	5	5

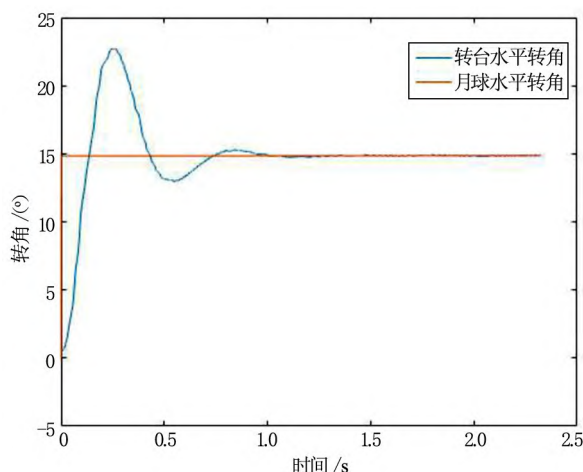


图 15 水平跟瞄效果图

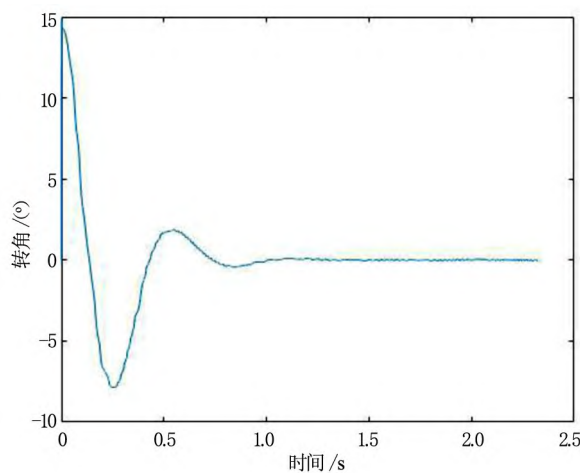


图 16 水平方向跟瞄误差图

6 结 论

针对地基视月两轴跟瞄转台的跟瞄控制律在实物上验证困难的问题,通过搭建机—电—视三域联合仿真平台,采用虚拟样机以及数学建模的方法,建立了转台的机械模型和控制模型,验证了模型的正确性,为后续实物的研究控制提供了有力的依据。同时,转台虚拟样机的成功搭建,也验证了利用 ADAMS, MATLAB/SIMULINK, Unity3D 联合仿真的可行性,可继续应用于其他领域的仿真研究。

鉴于笔者理论知识有限,本文也具有许多值得后续研究改进的地方。首先,本文在设计月球的运动规律时,对月球的运动进行了简化处理,单纯作为一个围绕地球做圆周运动的球体,同时月球和地球的距离也不符合真实地月之间距离,在后续研究中会结合天体实际运行规律,对地月运行规律做详细研究,加入仿真系统。其次,采用简单的 PID 控

制算法无法模拟出实际系统中许多非线性条件,后续将对控制算法做更进一步的研究改进。最后,在实际系统中,月球的变化规律并不是每天都是完整的圆,而是每半个月会有一次圆缺变化,同时,现实中月球的观测受许多因素的影响,包括天气的阴晴,云朵的遮挡等因素,可以结合图像处理算法,对于月球进行卷积神经网络的识别,能够最大程度地提高准确度,更加贴近现实。

参考文献

- [1] 欧阳自远. 我国月球探测的总体科学目标与发展战略[J]. 地球科学进展, 2004, 19(3): 351—358.
- [2] 王大千, 熊宇乐, 王梓, 等. 月球目标的探测与跟踪技术研究[J]. 光学技术, 2006, 32(S1): 485—489.
- [3] 徐海东, 张艳娜, 张运杰, 等. 地基月球自动观测辐射仪的跟踪系统设计[J]. 量子电子学报, 2019, 36(5): 605—611.
- [4] 杨晓强, 齐媛, 史雷蕾, 等. 基于 MATLAB 和 ADAMS 的光电稳瞄系统结构控制联合仿真[J]. 应用光学, 2016, 37(5): 657—662.
- [5] 尤波, 陶守通, 黄玲, 等. 基于 MATLAB 和 ADAMS 的机电假手联合仿真[J]. 系统仿真学报, 2017, 29(5): 957—964.
- [6] 曲蕴慧, 白新国. 基于 Unity3D 的虚拟天文实验室交互式系统的设计与实现[J]. 电子设计工程, 2022, 30(2): 11—15.
- [7] 冯汉超, 董振乐. 两轴转台位置伺服系统自适应鲁棒控制[J]. 计算机测量与控制, 2014, 22(11): 3545—3548.
- [8] 黎海青, 郭百巍, 徐红. 基于 ADAMS 与 SIMULINK 的舵机虚拟样机建模和仿真[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(21): 6886—6888.
- [9] 王欢. 基于双回路的转台伺服系统控制方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2019.
- [10] 任福深, 孙雅琪, 胡庆, 等. 基于 Unity3D 的水下机器人半实物仿真系统[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(8): 1546—1555.
- [11] 李莹, 贾彬. 一种基于状态机的串口通信协议的设计与实现[J]. 电子设计工程, 2012, 20(7): 100—103+107.
- [12] 王艳芳, 戴永, 刘东华, 等. 基于 UDP 的数据可靠传输技术研究与应用[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(3): 105—108.
- [13] 李世站, 李静. 两轴转台控制方法研究及 simulink 仿真[J]. 计算机与数字工程, 2014, 42(1): 22—23+111.
- [14] 王伟志. 倾转旋翼飞行器飞行可视化仿真[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2011.
- [15] 贾琦, 隋印. 一种光电跟瞄转台控制系统的设计与实现[J]. 光电技术应用, 2020, 35(4): 5—8+40.
- [16] 胡静, 胡欣宇. 基于 Unity3D 引擎的游戏设计与开发[J]. 电子元器件与信息技术, 2021, 5(2): 138—140+154.